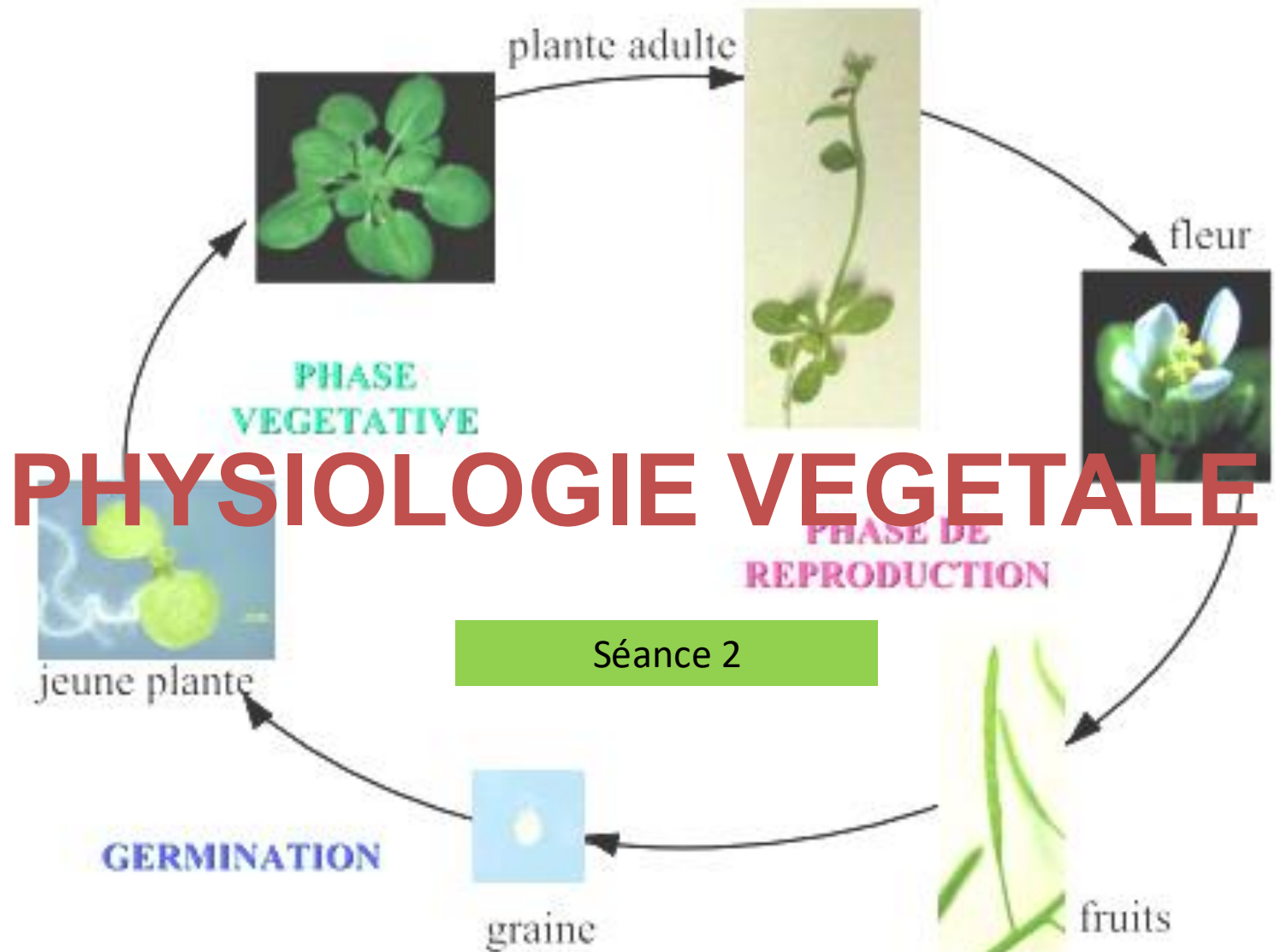




Année Universitaire 2024-2025 C.HOTIN

II. Principes de la physiologie végétale

- La physiologie végétale est l'étude des mécanismes qui régissent le fonctionnement et le développement des végétaux (physiologie et moléculaire).
- - 1/ Cycle du végétal : croissance et développement, formation des tissus.
 - 2/ Nutrition et métabolisme : c'est l'acquisition des éléments indispensables à la vie, la transformation de ces éléments par leur intégration dans la matière organique (dans la biomasse).
 - 3/ Mécanismes de la reproduction

1. Croissance et Développement

Croissance = augmentation des dimensions, c'est un aspect quantitatif, on la représente, soit une masse fraîche, soit une masse sèche. Les deux ont des inconvénients :

- *La matière fraîche dépend de la quantité d'eau dans une plante, or celle-ci est variable.*
- *La matière sèche permet un aspect quantitatif, mais l'individu est perdu (passage au four) donc un suivi temporel ne peut pas être envisageable.*
- la croissance au niveau cellulaire résulte à la fois d'une augmentation du nombre de cellule par multiplication cellulaire/**mérèse**, et de l'augmentation de **la taille des cellules**).

- **Développement**, inclus la croissance, mais aussi la différenciation des organes, tissu, forme, fonction... On a donc : l'organogénèse, l'histogénèse, morphogénèse... C'est un aspect qualitatif. **Le développement végétal est l'ensemble des modifications irréversibles.**
- Pour compléter la croissance, les cellules doivent subir une différenciation/spécialisation, elles acquièrent alors des caractères structuraux et fonctionnels spécialisés).

Pour fabriquer un végétal, il faut 40 types de cellules. Chaque cellule suit son destin, de sa lignée cellulaire, mais est influencée par les interactions cellulaires.

Le développement d'un organisme dépend de trois processus cellulaires mères (dans les méristèmes), auxèze (zones d'élongations cellulaires proches des méristèmes), différenciation cellulaire.

- **Prolifération cellulaire** = mérése = divisions cellulaires

Localisation de la mérése : les méristèmes :

- Les méristèmes ont des tissus constitués de cellules méristématiques qui ont les caractéristiques d'être indifférenciées et totipotentes (peuvent se spécialiser n'importe quelle cellule, équivalent aux cellules souches animales, divisions asymétriques en fonction de l'environnement → nouvelle cellule souche + cellule spécialisée).
- Les cellules méristématiques sont potentiellement à l'origine de tous les tissus. Les cellules méristématiques sont donc histogènes.

Il n'y a qu'un méristème capable d'organogenèse : le méristème apical caulinaire (MAC)

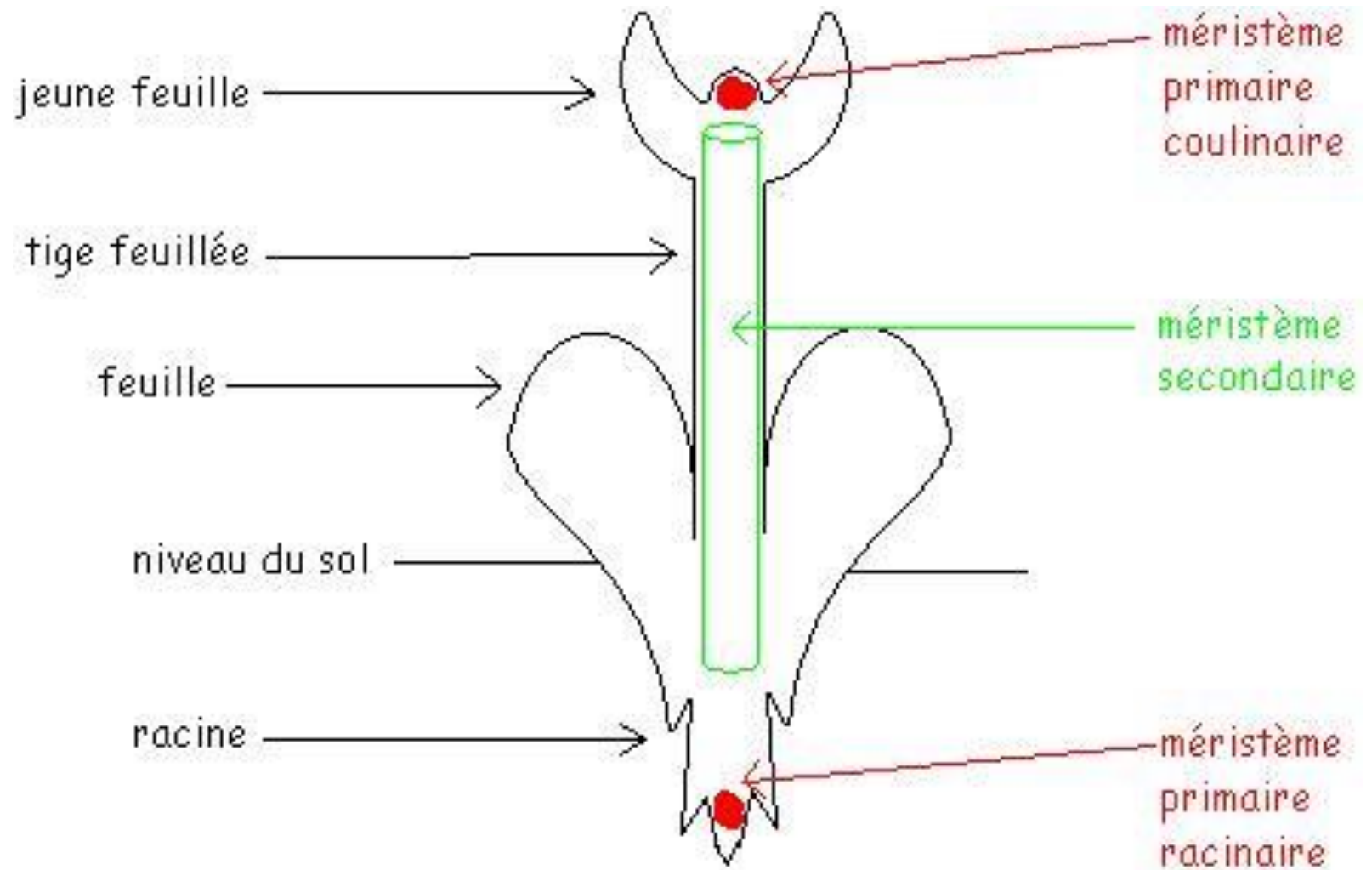
- Le développement et la différenciation vont conduire à l'histogénèse (formation des tissus, ensembles de cellules spécialisées) et à l'organogénèse (formation des organes, ensembles de tissus spécialisés, comme par exemple la rhizogénèse et la caulogénèse).
- L'ensemble de ces développements constituent la morphogénèse (élaboration de nouvelles structures morphologiques et fonctionnelles).

- **A\ La croissance.**

Chaque cellule va passer par une série d'étapes qui correspondent à une suite d'augmentations des dimensions de celle-ci. Les modifications quantitatives représentent la croissance (les modifications irréversibles se produisant au cours du temps). On a, par exemple, l'augmentation de taille, de volume, de masse.

- **Au niveau de la plante et des organes**

Grâce aux méristèmes, la croissance d'une plante est en générale indéfinie (notion de taille adulte pour des organes). Une plante est soumise à deux types de croissance :

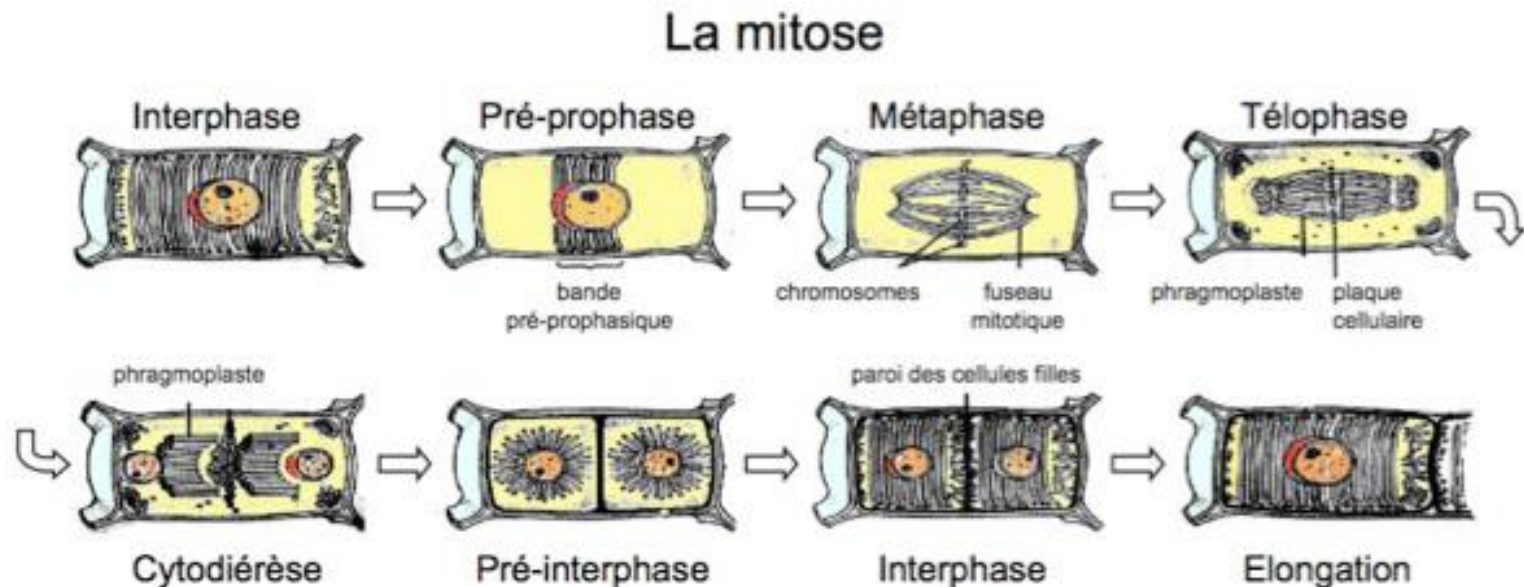


- **La croissance primaire** : c' est l' élongation. Elle a lieu au niveau des méristèmes apicaux (organogènes). Ce type de développement est remarquable chez tous les végétaux : c' est le port herbacé des plantes.
- **La croissance secondaire** : c' est l' augmentation en épaisseur. Elle a lieu au niveau des cambiums ou de zones génératrices (histogènes). Ce développement n' a lieu que chez les plantes ligneuses.

- La division est composée de deux étapes : la caryokinèse (division du matériel génétique = mitose), puis la cytokinèse/cytocinèse/cytodiérèse (division du reste de la cellule : membrane plasmique et paroi = cloisonnement des deux cellules filles).
- Les cellules végétales réaliseront un cloisonnement par la construction de la paroi en plus de la membrane plasmique (vésicules portant les constituants, accumulation).

- Les nouveaux éléments constitutifs de la paroi vont s'organiser différemment en fonction de leur position (paroi primaire ou secondaire). Les éléments pariétaux de la paroi primaire vont s'intercaler : c'est une croissance par intussusception. Les éléments pariétaux de la paroi secondaire vont s'apposer en couches successives.

- **Les méristèmes primaires** sont chez toutes les plantes et apparaissent de façon primaire et assure la croissance longitudinale. Les cellules débutent par un stade embryonnaire et sont situées dans une zone active dans laquelle il y a une forte activité de division cellulaire.



- Les cellules méristématiques forment un tissu végétal indifférencié à fort pouvoir mitotique.

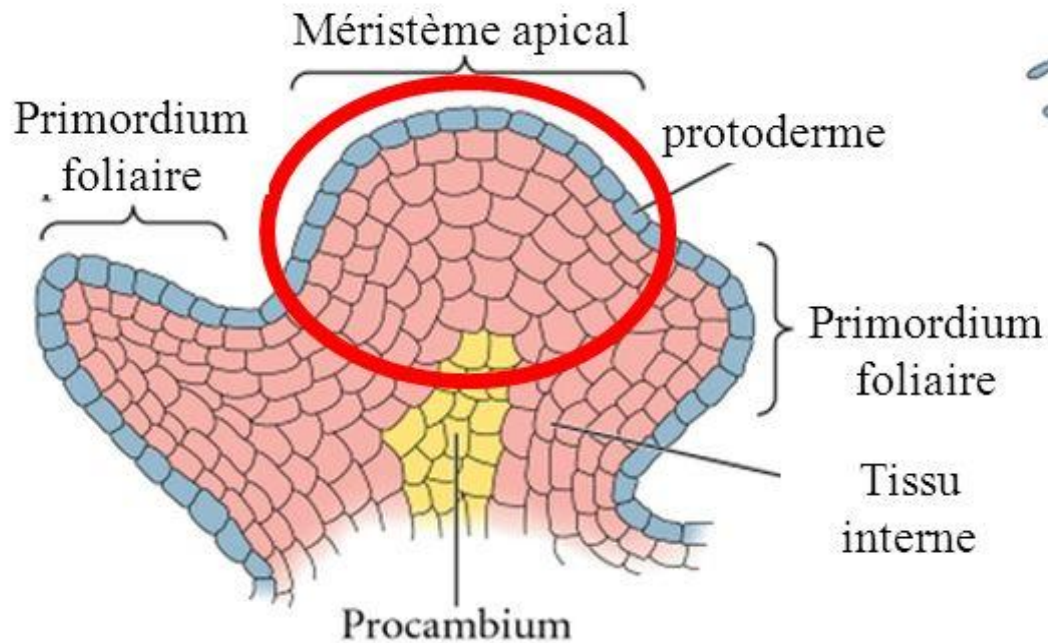
•

Les méristèmes primaires sont aussi appelés des points végétatifs, ils sont apicaux (aux extrémités de la plante), ils peuvent être caulinaire ou racinaire, il existe chez tous les spermatophytes (chez tous les eucaryotes) et ce sont eux qui produisent tous les tissus primaires.

•

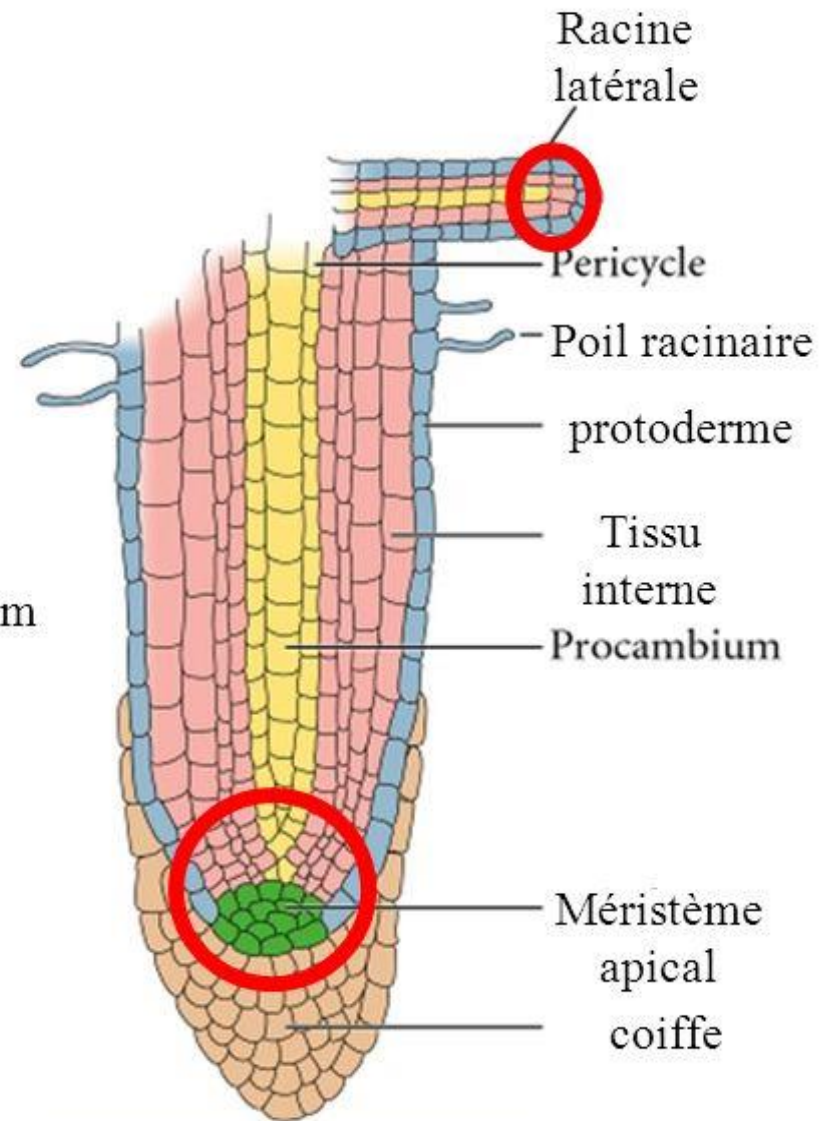
La croissance des parties aériennes résulte de mitoses dans le méristème apical caulinaire (MAC).





Méristème apical
caulinaire

MAC



Méristème apical
racinaire

MAR

Il existe des méristèmes intercalaires (ausexe) exemple chez les bambous au niveau des entre-nœuds.

croissance / maturation

méristème
intercalaire

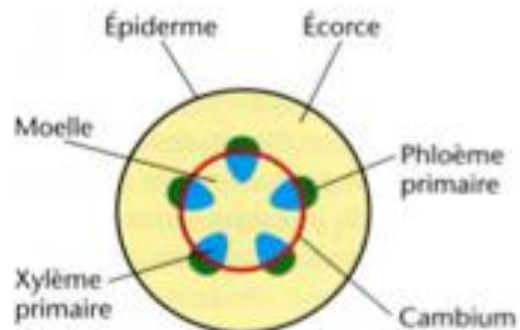
élongation /
différentiation

mature

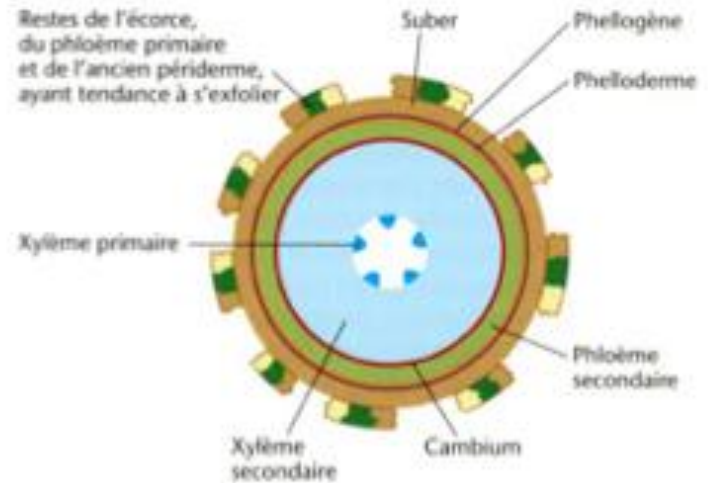


- **Les méristèmes secondaires** portent aussi le nom de cambium, il n'existe que chez les dicotylédones et Eudicotyledone, qui font partie des angiospermes et chez les gymnospermes (plantes pouvant atteindre de grand diamètre), ils sont responsables de la fabrication de tissus secondaire.

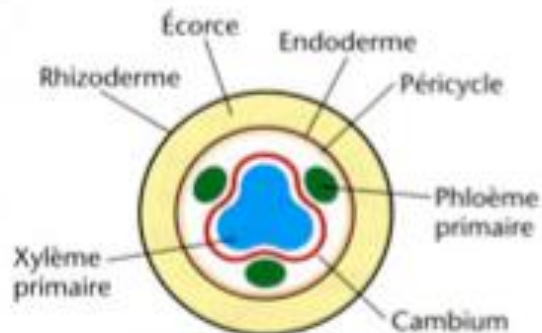
Les zones de différenciation se trouvent après les zones d'auxèse qui sont après les zones de mérése. Les méristèmes secondaires assurent le développement en largeur en augmentant le diamètre des divers axes (tiges, racines). Ils sont à l'origine des tissus dits secondaires.



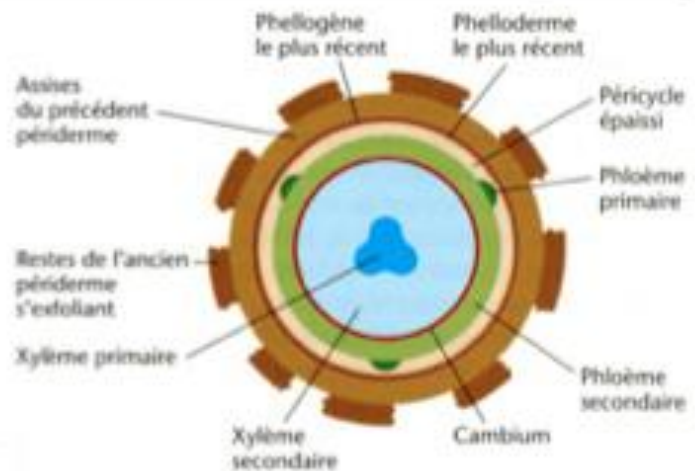
(a) Mise en place du cambium dans la tige



(a) Section transversale d'une tige âgée



(b) Mise en place du cambium dans la racine

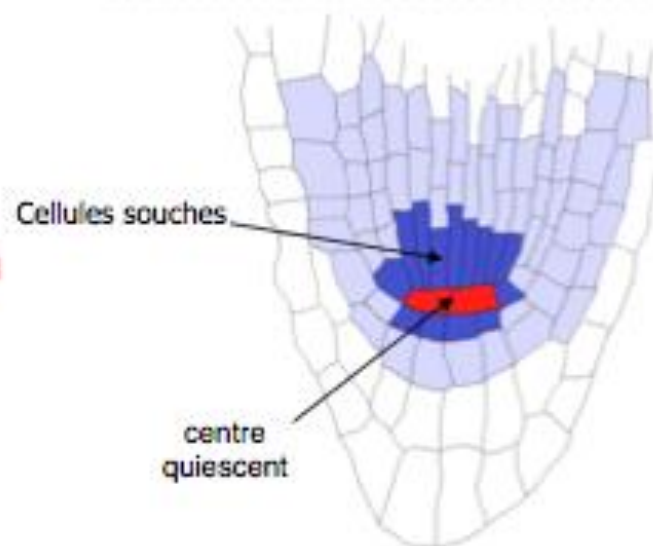
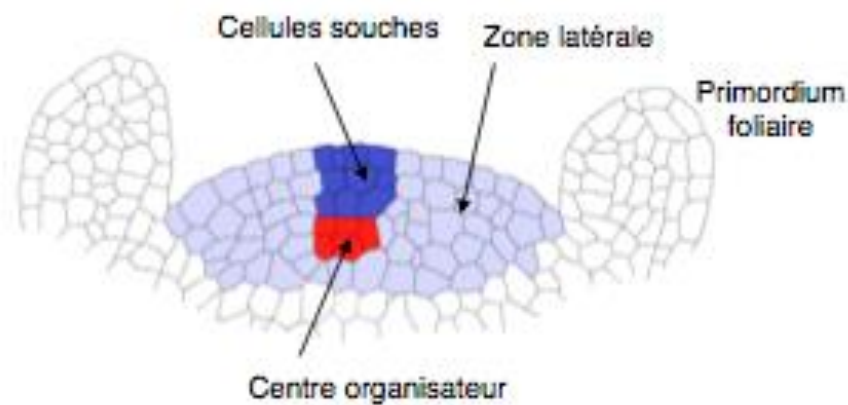
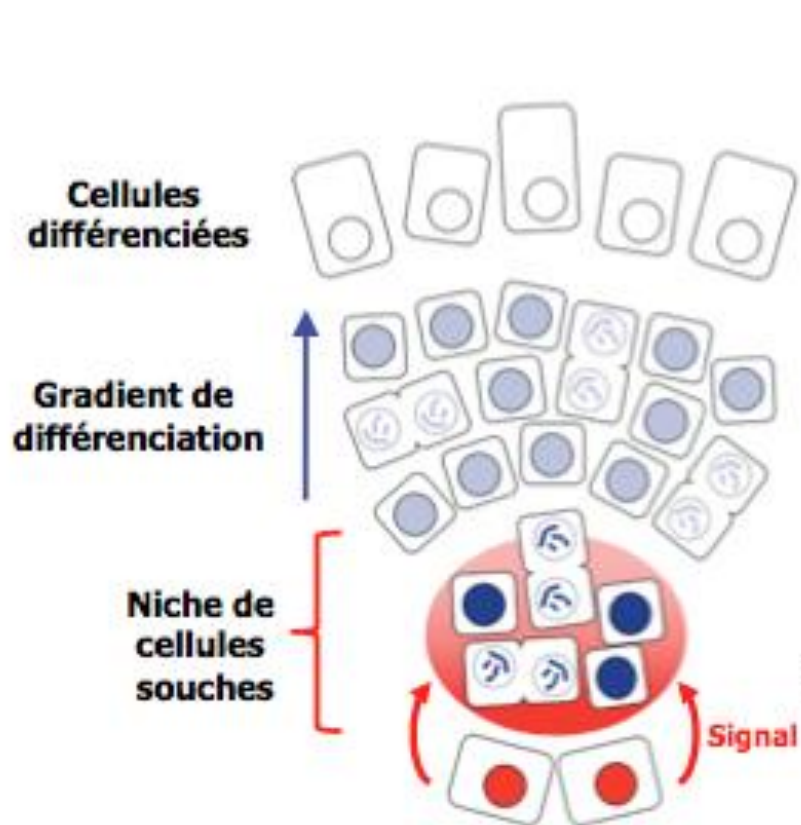


(b) Section transversale d'une racine âgée

Passage de la structure primaire à la structure secondaire de la tige et de la racine chez une plante ligneuse dicotylédone (D'après Raven et al., 1999)

La croissance en épaisseur des organes végétaux est assurée par les méristèmes secondaires (formation d'un **cambium** et différenciation de structures conductrices secondaires). Ces formations, peu importantes chez les plantes herbacées annuelles, deviennent prépondérantes chez les plantes ligneuses pérennes (arbres notamment).

- Une plante a un développement indéfini, mais la capacité d'extension des organes est éphémère et leur grandissement se produit selon des gradients plus ou moins nets et diversement orientés suivant les organes et les espèces.



- **B/ Le développement** (en physiologie végétale) étudie toutes les modifications qualitatives chez une plante (de la fécondation à la mort).
 - On parle de différenciation quand la part prise par les modifications qualitatives vont prédominer : c'est l'acquisition de propriétés morphologiques et fonctionnelles.
 - Le développement comprend toutes les transformations dans l'organisme (apparition de nouveaux organes : nouvelle branche,...) végétatif.

Il y a trois phénomènes dans le développement végétatif :

- Mérese
- Auxèse
- Différenciation

- **La mérése** : augmentation des cellules de la plante : multiplication cellulaire par mitose. Ce phénomène intervient que dans les méristèmes.
- **L'auxèse** : phénomène qui suit la mérése est l'agrandissement de la cellule.
- **La différenciation** : c'est la spécialisation cellulaire : spécialisation dans les organes de réserves, dans la photosynthèse, soutien...

Les phytohormones stimulatrices du développement et de la croissance végétale :

- auxines : AIA
- cytokinines : zéatine
- gibbérellines : GA3
- brassinostéroïdes

Autres rôles : acide abscissique et éthylène.

2. Organisation des tissus végétaux

Les plantes sont organisées en quatre **grands types de tissus**
(*tissue systems* en anglais)

- 1. Méristèmes**
- 2. Tissus fondamentaux**
- 3. Tissus de revêtement**
- 4. Tissus vasculaires**

Chacun de ces types est lui-même formé d'un ou plusieurs tissus végétaux.

1. **Méristèmes**
2. Tissus fondamentaux
3. Tissus de revêtement
4. Tissus vasculaires

1. Les méristèmes

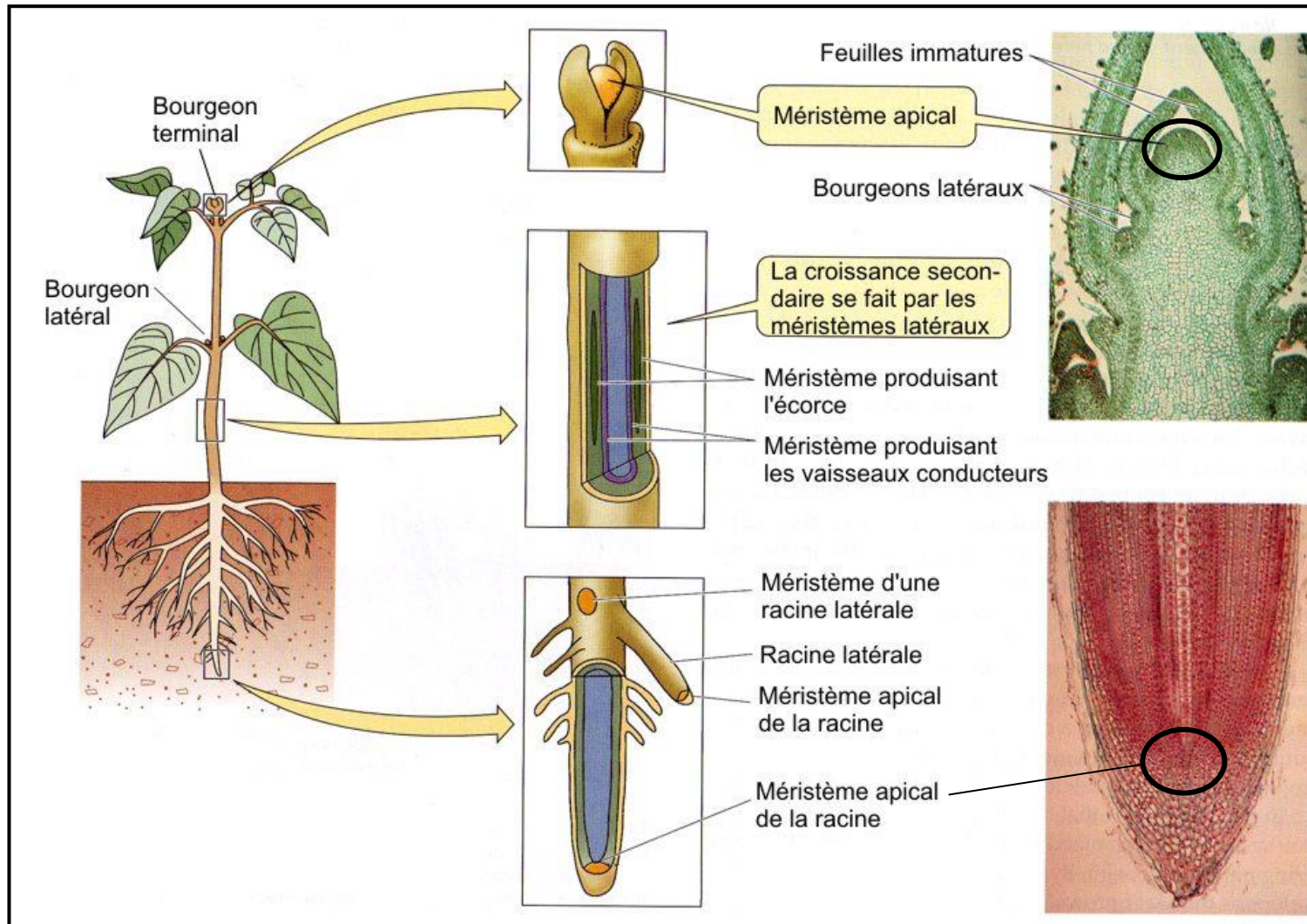
= zones de la plante formées de **cellules embryonnaires** pouvant se multiplier et se transformer en n'importe quelle autre sorte de cellule.

Les méristèmes sont responsables de la croissance des plantes. On reconnaît deux grands types de méristèmes :

- **Méristème apical** : responsable de la **croissance primaire** = croissance en **longueur**
- **Méristème latéral** : responsable de la **croissance secondaire** = croissance en **épaisseur**

Méristème apical : dans les bourgeons et à l'extrémité des racines

Méristème latéral : à la périphérie des tiges et racines



2. Les tissus fondamentaux

1. Méristèmes
2. **Tissus fondamentaux**
3. Tissus de revêtement
4. Tissus vasculaires

Nombreuses fonctions :

- Remplissent tous les espaces qui ne sont pas occupés par les autres tissus
- Mise en réserve de nutriments
- Soutien de la plante
- Photosynthèse
- Sécrétion (substances de défense ou attractives)

Trois types de cellules peuvent faire partie des tissus fondamentaux :

- **Parenchyme** (cellules *parenchymateuses*)
- **Collenchyme** (cellules *collenchymateuses*)
- **Sclérenchyme** (cellules *sclérenchymateuses*)

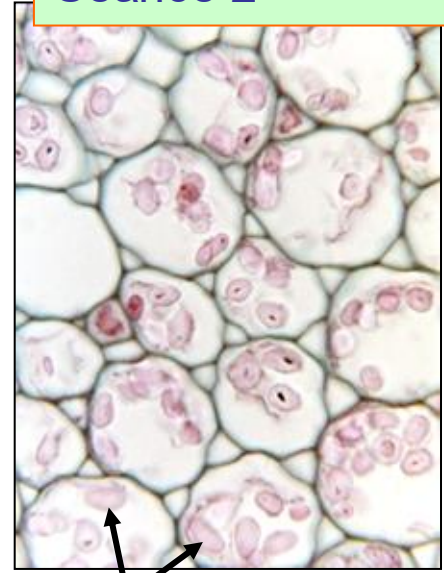
On divise souvent les tissus végétaux en tissus simples et tissus complexes :

- Tissu simple : formé que d'un seul type de cellule.
- Tissu complexe : peut contenir plusieurs types différents de cellules.

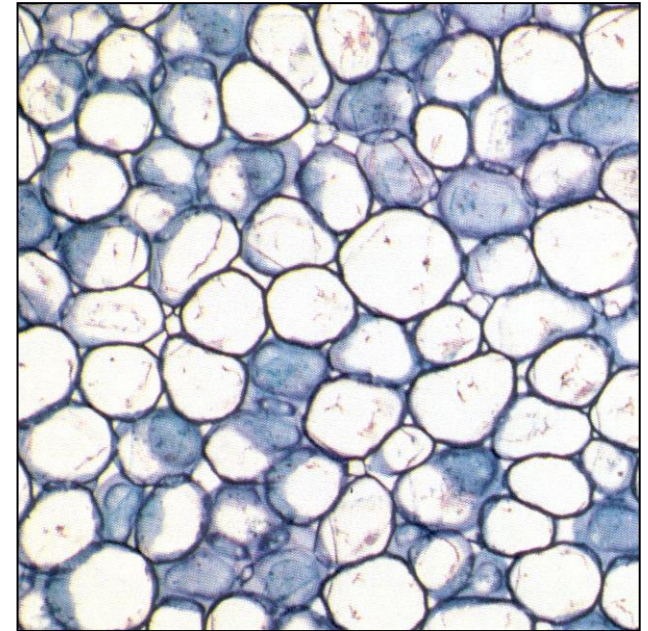
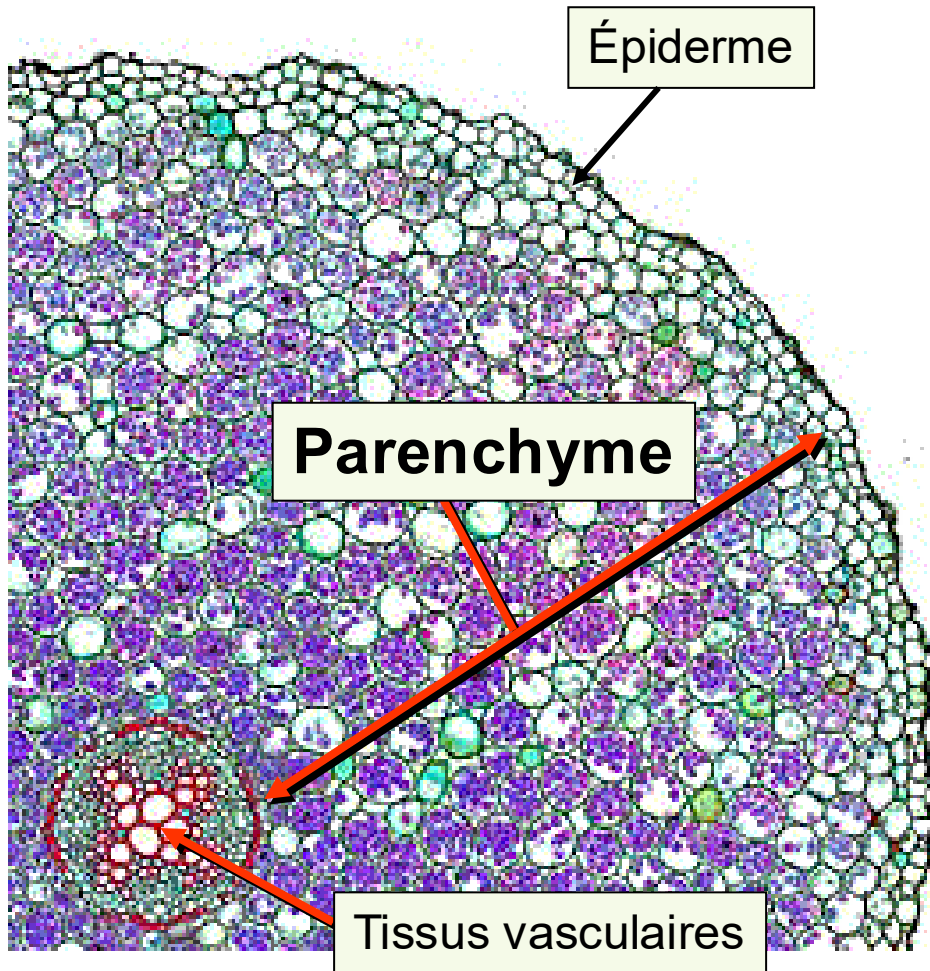
Le parenchyme, le collenchyme et le sclérenchyme sont des tissus simples

2.1 Le parenchyme

- Cellules **peu différenciées**.
- Paroi primaire **mince et flexible**; **pas de paroi secondaire**.
- Effectuent la plupart des fonctions métaboliques (synthèse, photosynthèse).
- Peuvent **accumuler des réserves** (amidon sous forme *d'amyloplastes* généralement).
- Peuvent se transformer en d'autres types de cellules dans certaines conditions (blessure, par exemple).

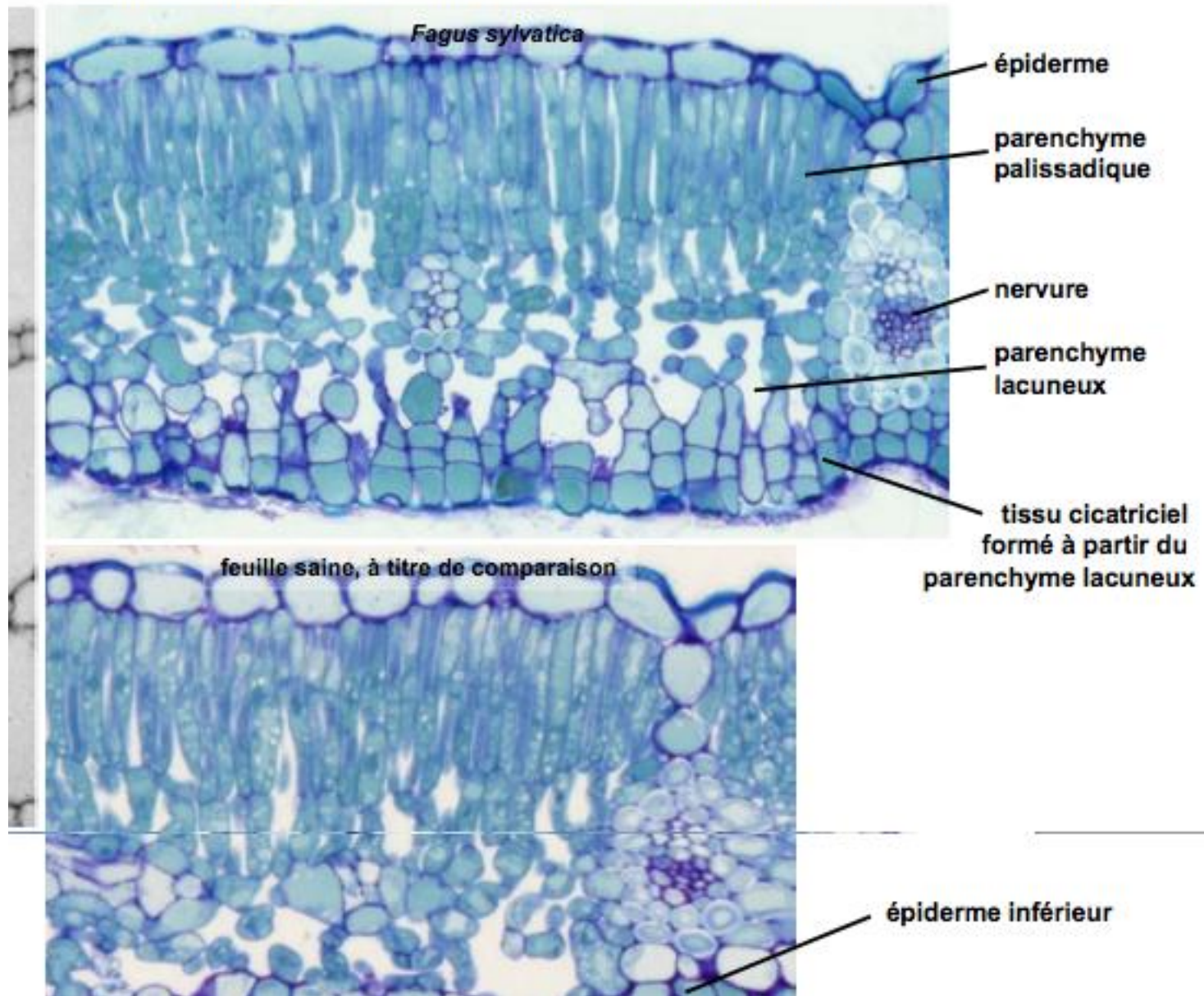


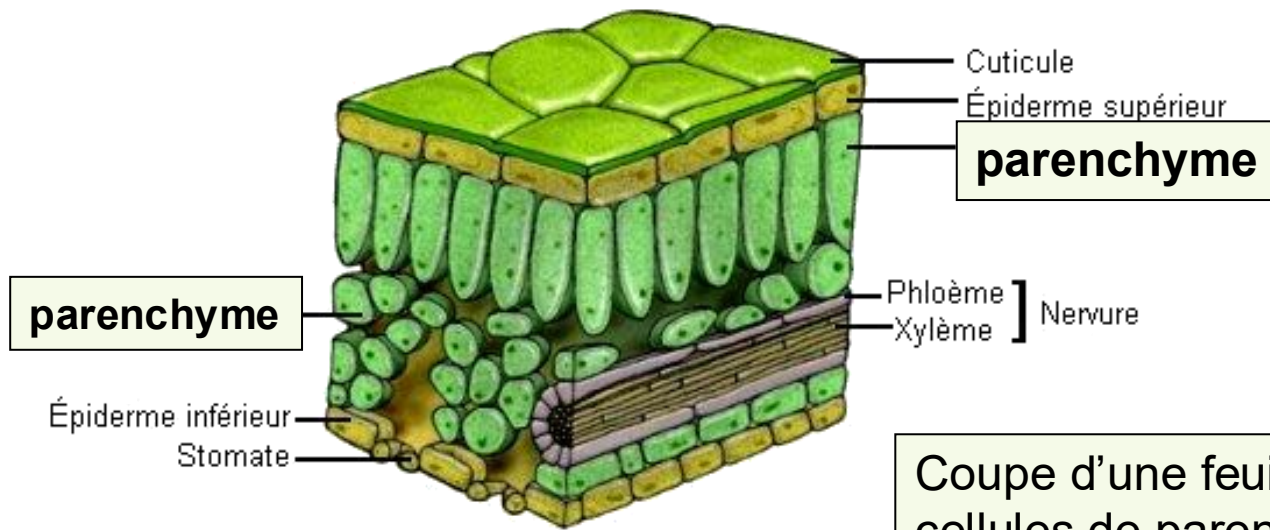
Amyloplastes
(vésicules
contenant de
l'amidon) dans les
cellules
parenchymateuses
d'une racine.



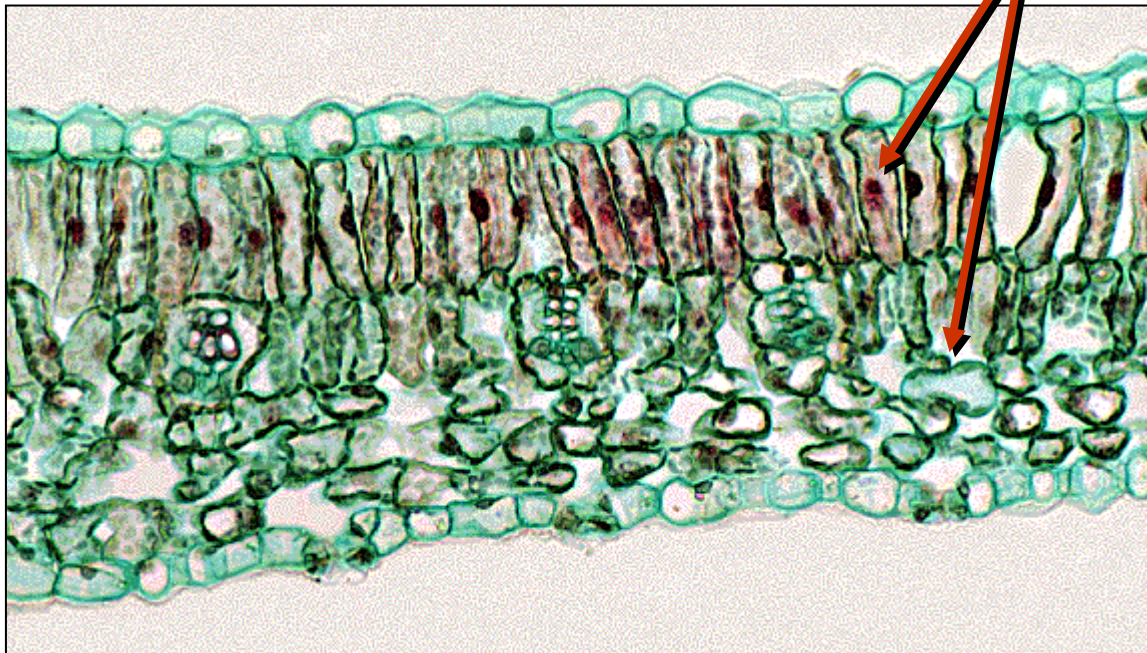
Coupe d'une racine primaire

parenchyme lacuneux foliaire: cicatrisation et remplacement
de l'épiderme inférieur suite à une blessure mécanique





Coupe d'une feuille montrant les cellules de parenchyme responsables de la photosynthèse



Le parenchyme chlorophyllien



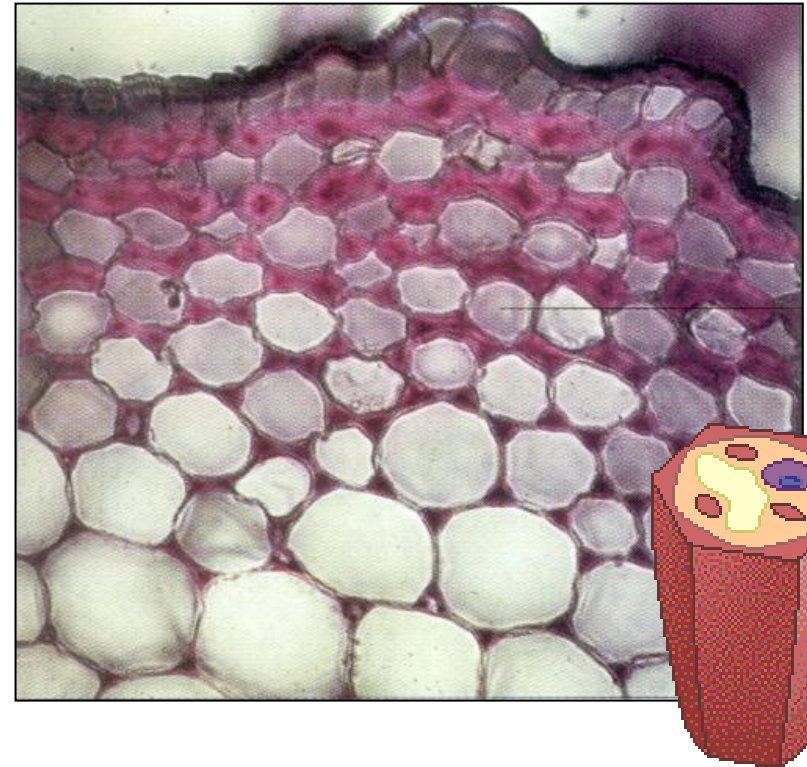
Parenchyme palissadique (face supérieure) et parenchyme chlorophyllien lacuneux



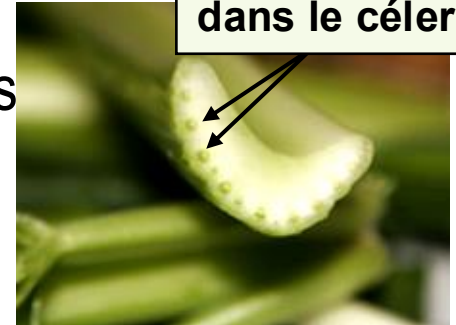
Les cellules du parenchyme chlorophyllien sont très proches des nervures et donc des éléments conducteurs

2.2 Le collenchyme

- Tissu de **soutien**.
- **Paroi primaire épaisse** et résistante (épaisse surtout « dans les coins »). Élastique et peu rigide
- Cellules **vivantes**, allongées (forment des fibres ~ 2mm de longueur).
- **Pas de paroi secondaire** donc pas de lignine, donc paroi souple; la cellule peut s'allonger.
- Soutien des parties **en croissance** comme les jeunes tiges ou les feuilles.

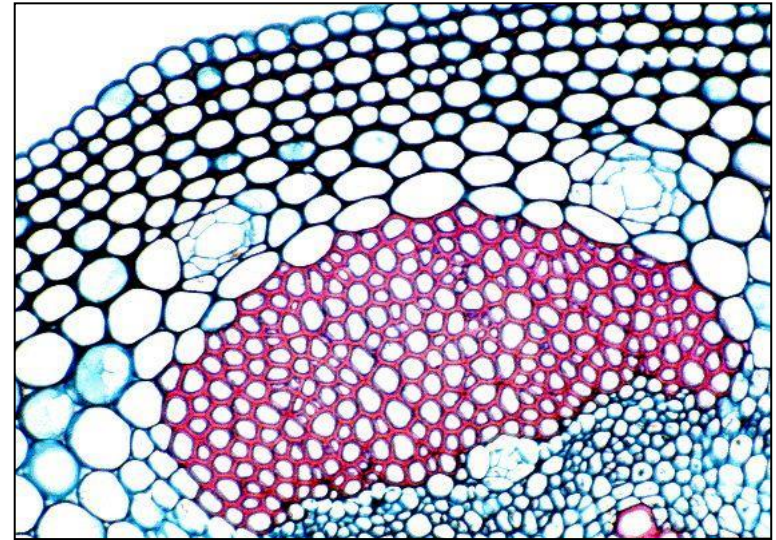


Ex. « fibres »
dans le céleri

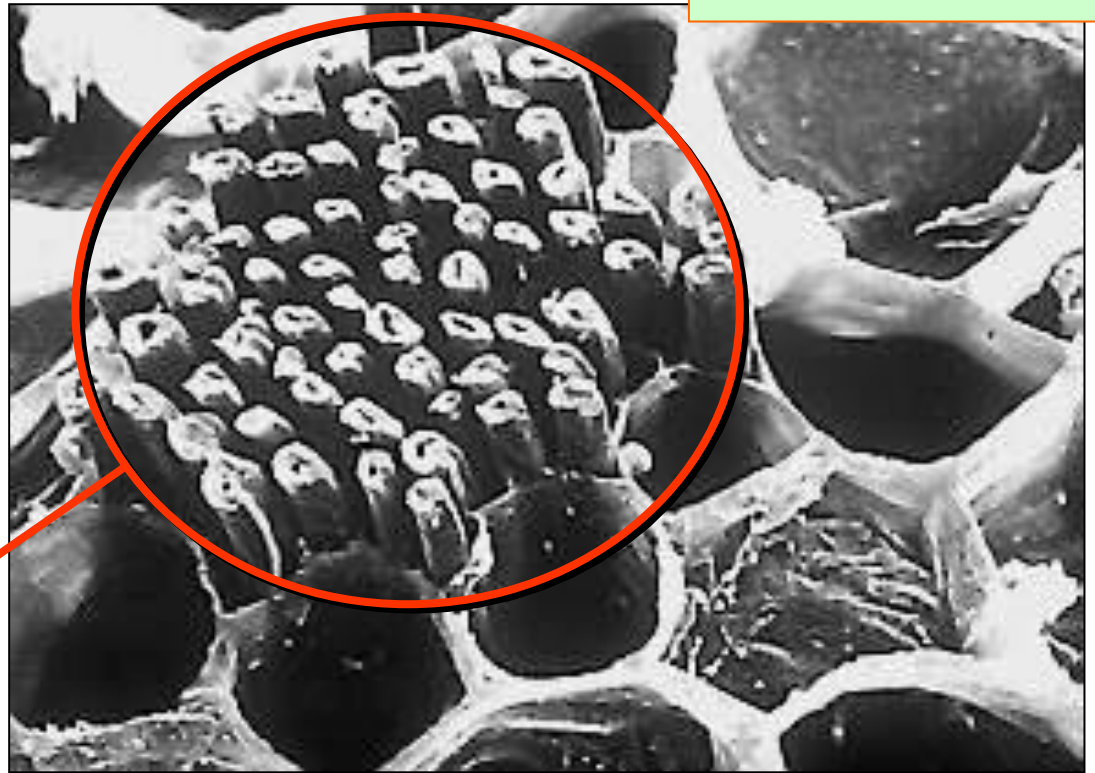


2.3 Le sclérenchyme

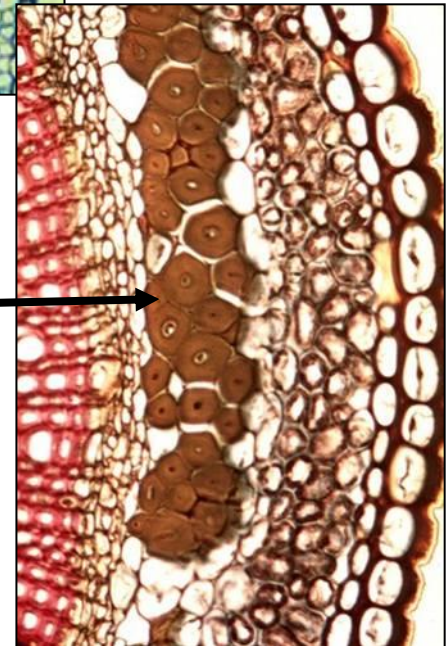
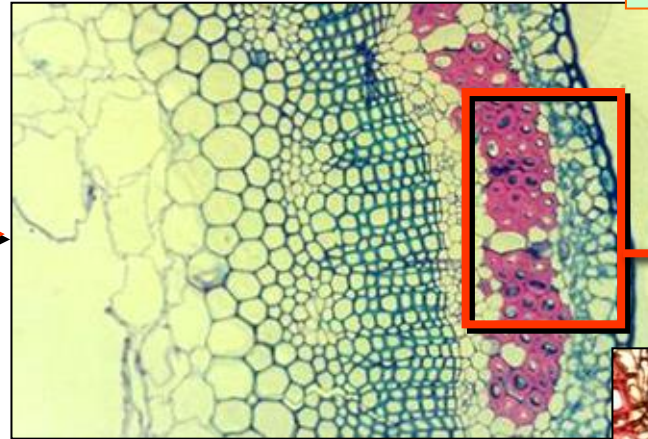
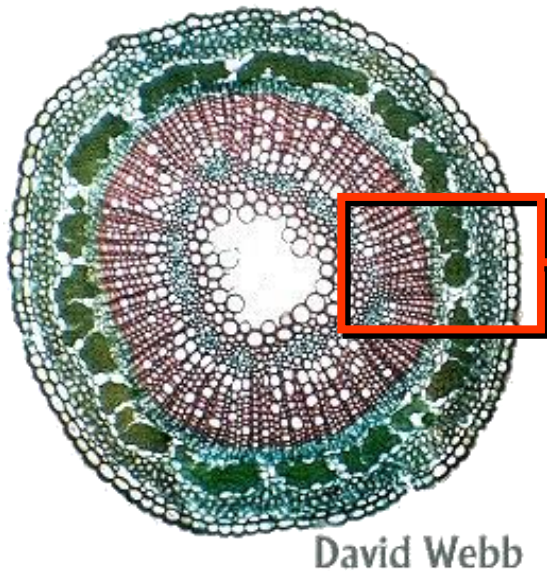
- Cellules de soutien des parties de la plante **qui ne sont plus en croissance**.
- Cellules généralement allongées (peuvent être très longues; quelques mm à plusieurs cm) : forment des **fibres végétales**
- **Paroi secondaire épaisse** et rigide imprégnée de **lignine**.
- **Rigides**, ne peuvent pas croître.
- Cellules **mortes** à maturité.



Les cellules du sclérenchyme sont souvent regroupées en faisceaux formant des **fibres végétales**



Chaque cellule peut avoir plusieurs mm de longueur



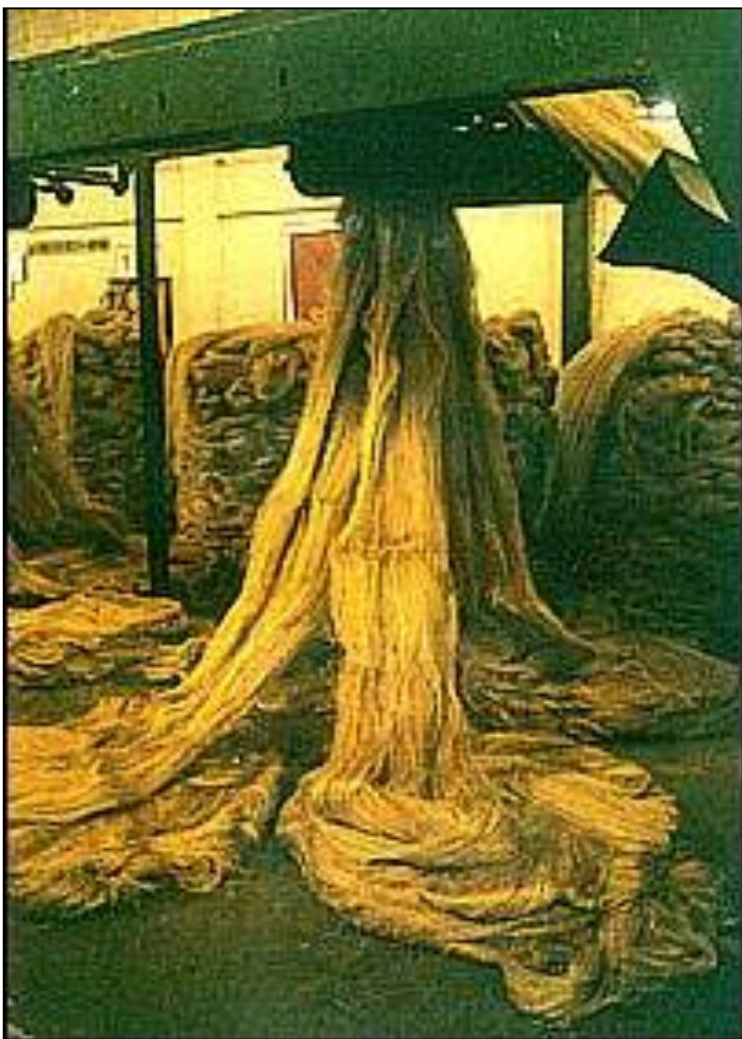
Sclérenchyme formant les fibres de la tige du lin



Fibres de lin
(*Linum usitatissimum*)



Linum usitatissimum



Sisal fiber being separated into large rolls and woven at the factory



Sisal Rope

Fibres de sisal (*Agave sisalana*)

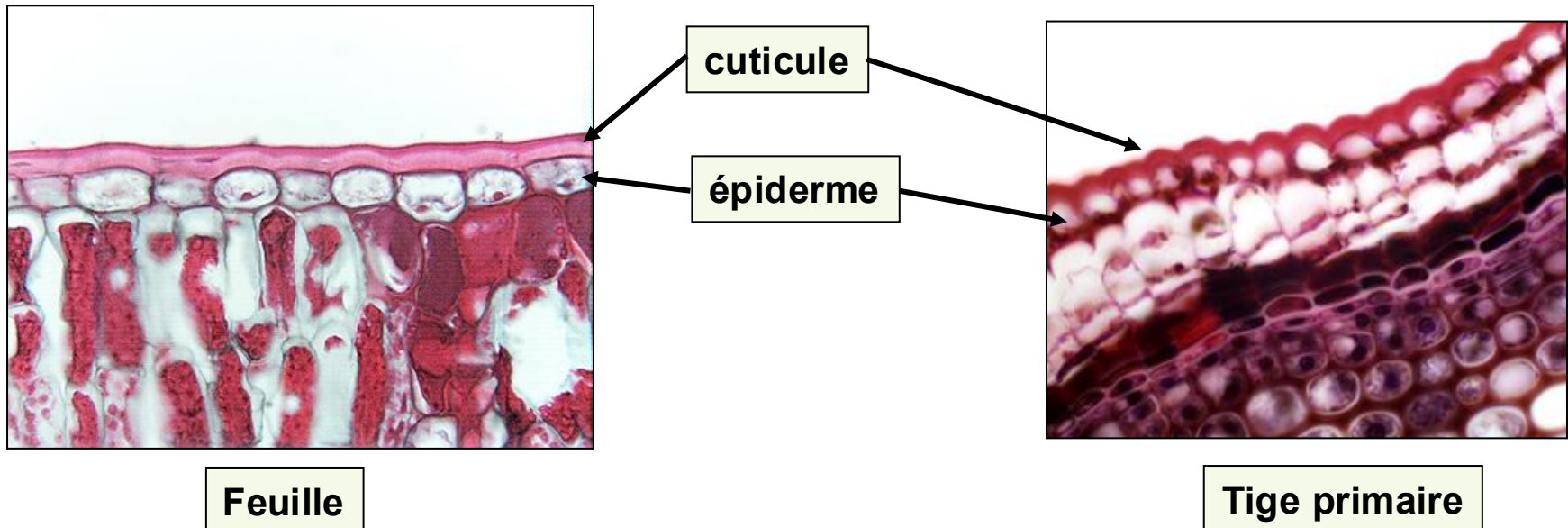
1. Méristèmes
2. Tissus fondamentaux
3. Tissus de revêtement
4. Tissus vasculaires

3. Le tissu de revêtement

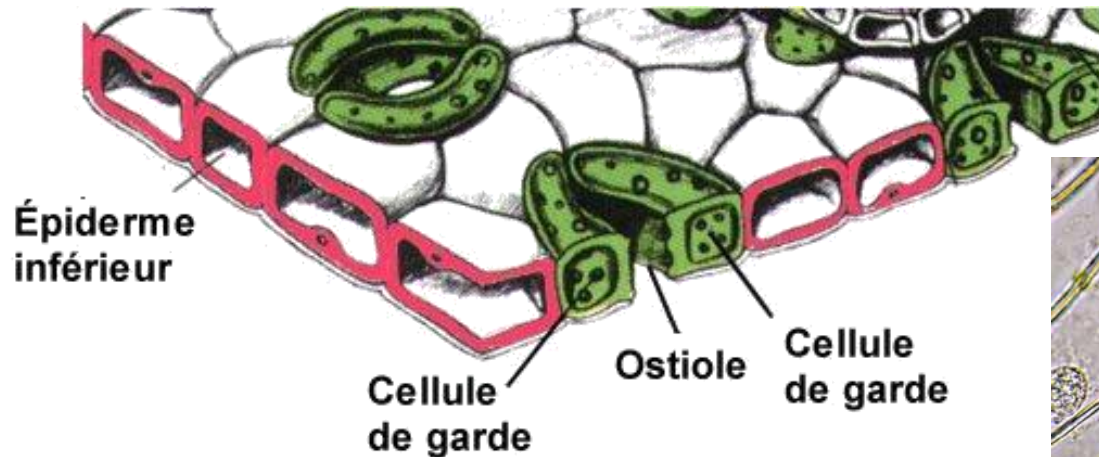
Formé d'un **épiderme** recouvrant les jeunes tiges, les jeunes racines et les feuilles

Épiderme : généralement une seule couche de cellules.

Souvent recouvert d'une cuticule imperméable.

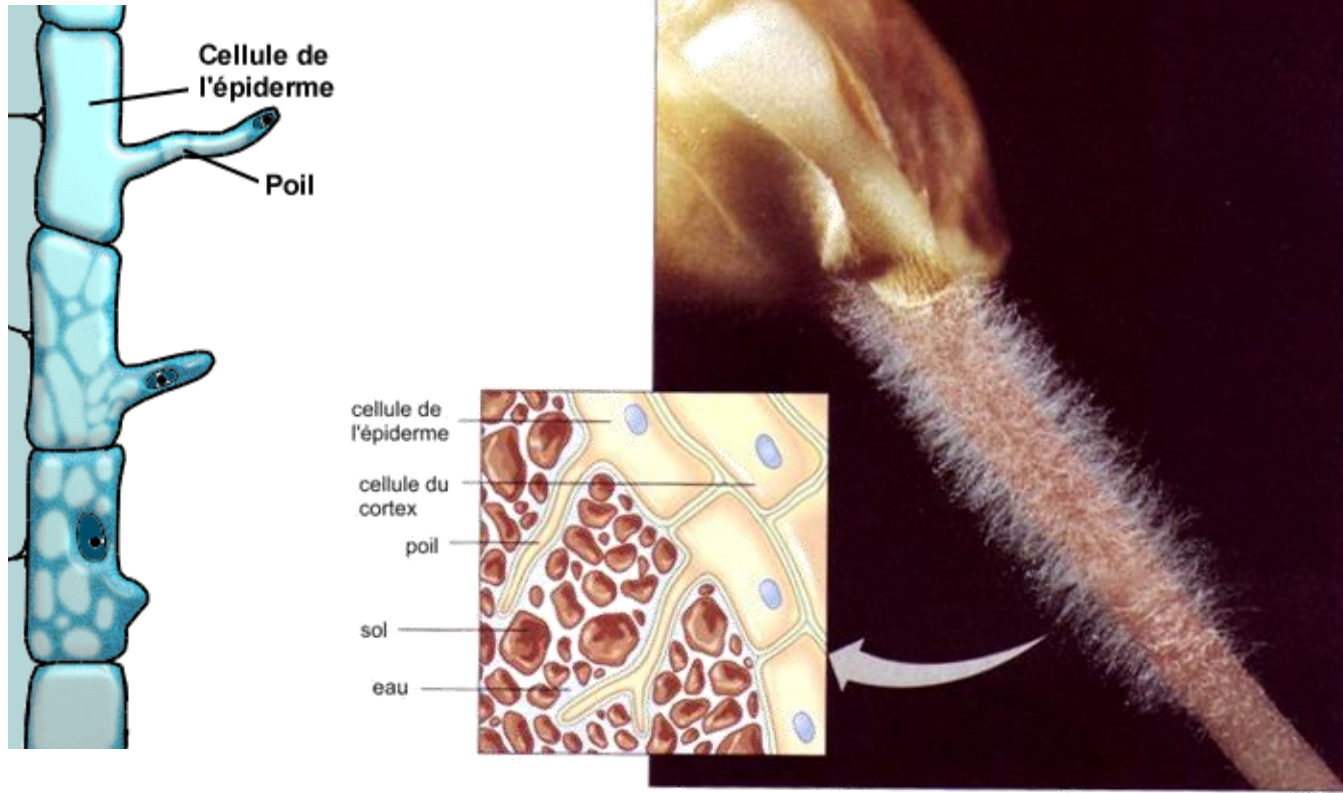


- L'épiderme des feuilles comprend des **stomates** = structures pouvant contrôler les échanges gazeux.

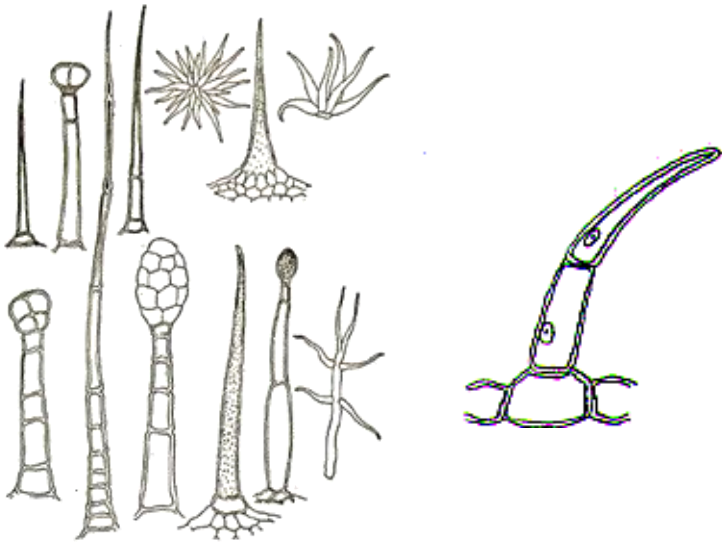


Lorsque les cellules de garde se gorgent d'eau (par osmose), l'ouverture (ostiole) s'agrandit. Inversement, si elles perdent de l'eau (toujours pas osmose), l'ouverture se ferme.

Les cellules de l'épiderme peuvent parfois être modifiées en **poils** (sur feuilles, tiges ou racines)



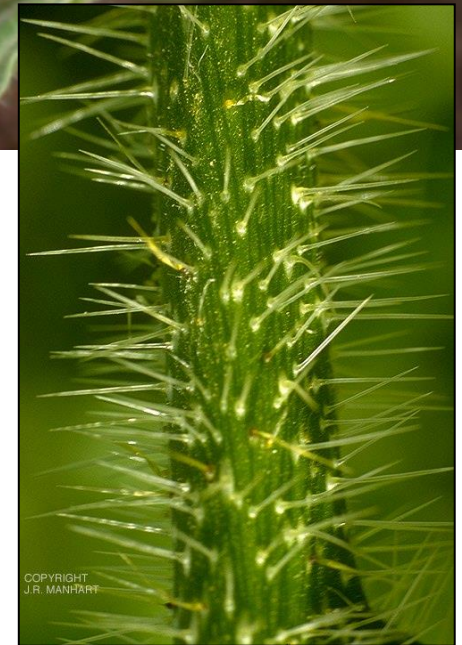
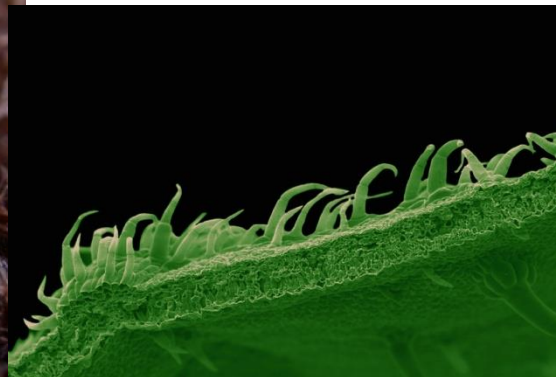
Ex. poils absorbants d'une racine primaire



Cellules épidermiques modifiées formant des poils. Certains de ces poils se terminent par des cellules pouvant sécréter des substances irritantes, collantes ou aromatiques.



Quelle est l'utilité de ces poils ?



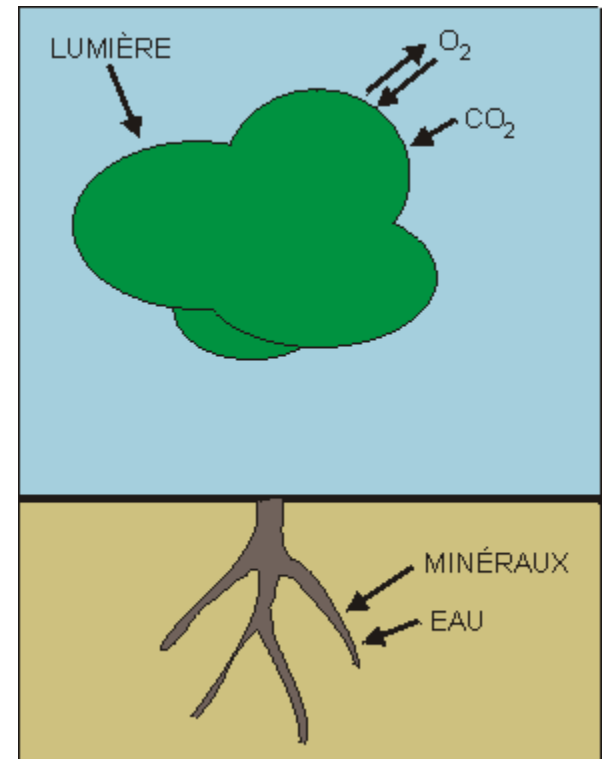
COPYRIGHT
J.R. MANHART

4. Les tissus vasculaires

1. Méristèmes
2. Tissus fondamentaux
3. Tissus de revêtement
4. **Tissus vasculaires**

Les plantes terrestres ont besoin :

- Gaz (CO_2)
 - Lumière
 - Minéraux
 - Eau
- Dans l'air
- Dans le sol

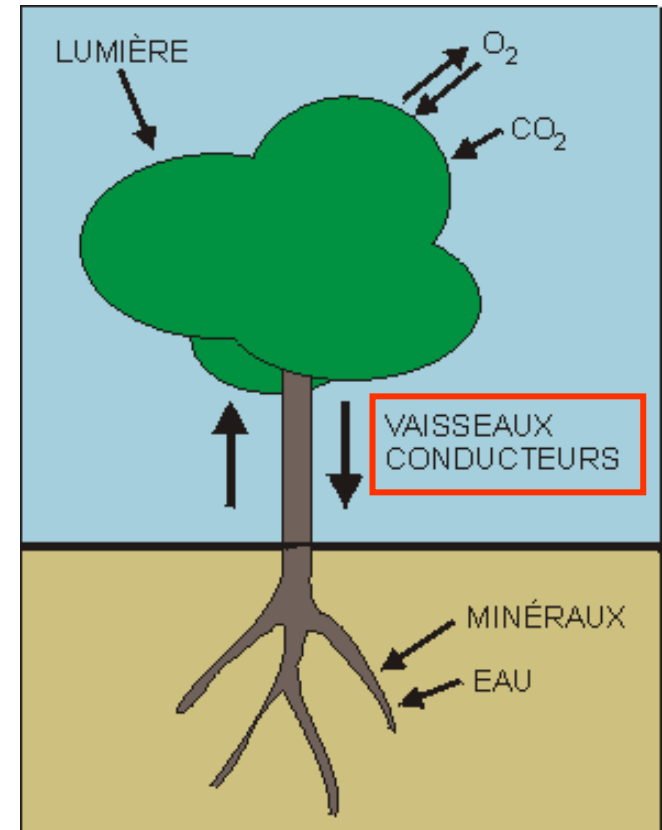


Les plantes terrestres doivent donc se diviser en deux:

- Partie dans le sol : **système racinaire** (racines)
- Partie aérienne : **système caulinaire** (tige, feuilles, fleurs, etc.)

Entre les deux : **tissus conducteurs** assurent le lien :

- **Xylème** : transporte **sève brute** (eau et minéraux)
- **Phloème** : transporte **sève élaborée** (sucres et autres matières organiques) vers les parties qui ne font pas de photosynthèse en générale



Xylème et phloème = tissus complexes (formés de plusieurs sortes de cellules)

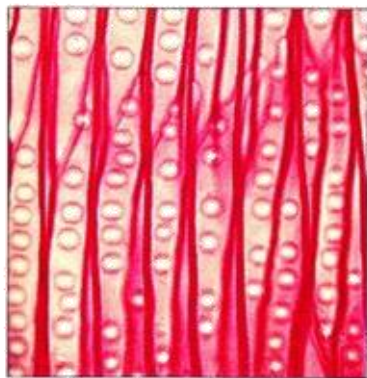
Xylème (du grec *xylos* : bois)

4. TISSUS VASCULAIRES

- **Xylème**
- **Phloème**

Contient deux types de cellules conductrices de sève:

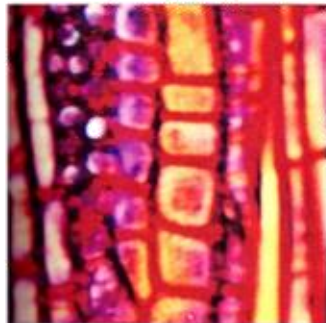
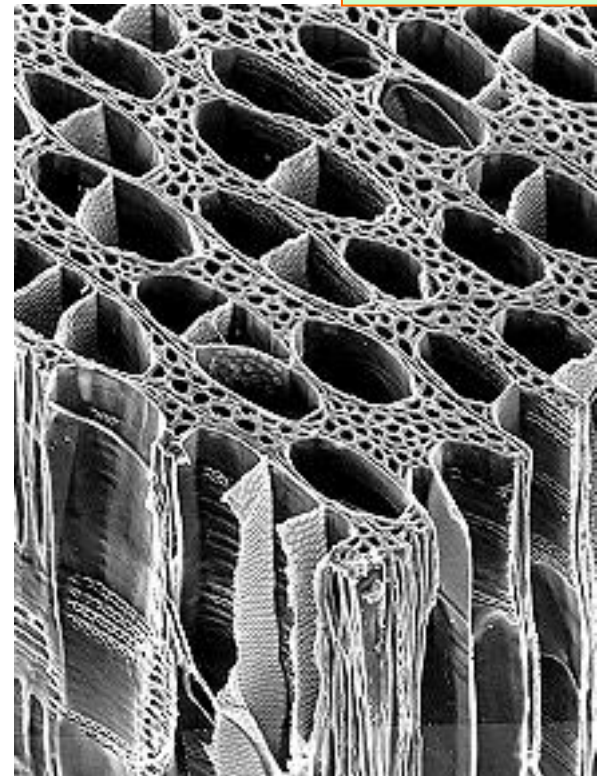
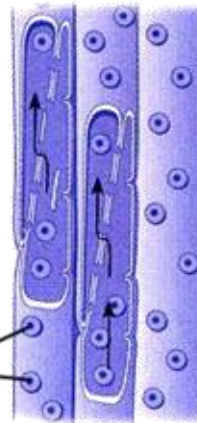
- **Trachéides** : cellules minces et allongées.
- **Éléments de vaisseau** : plus courts et plus gros.



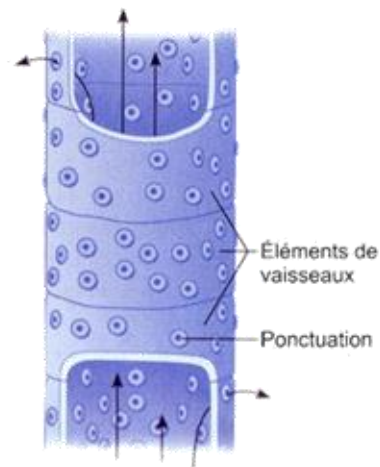
Trachéïdes

40 μm

Ponctuations

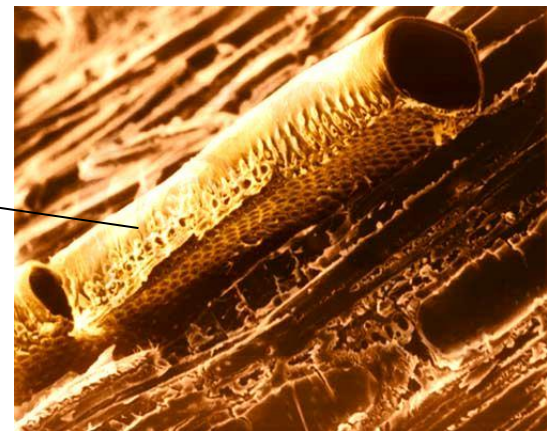


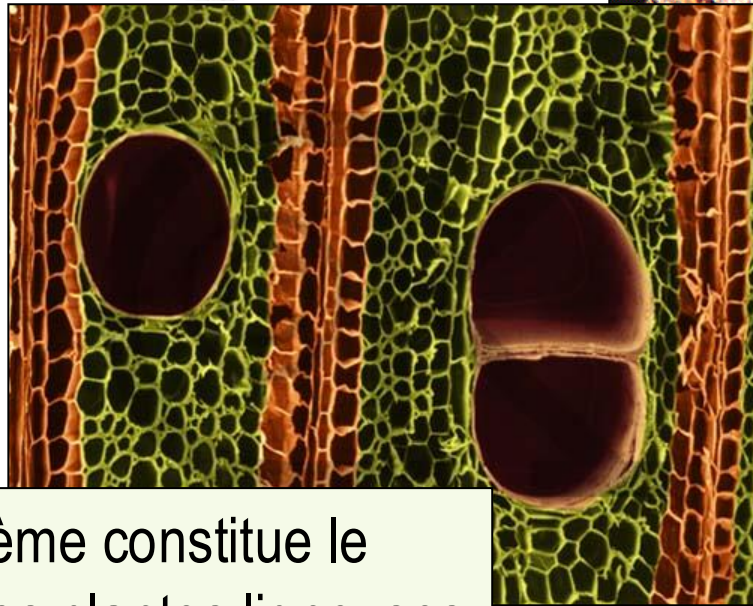
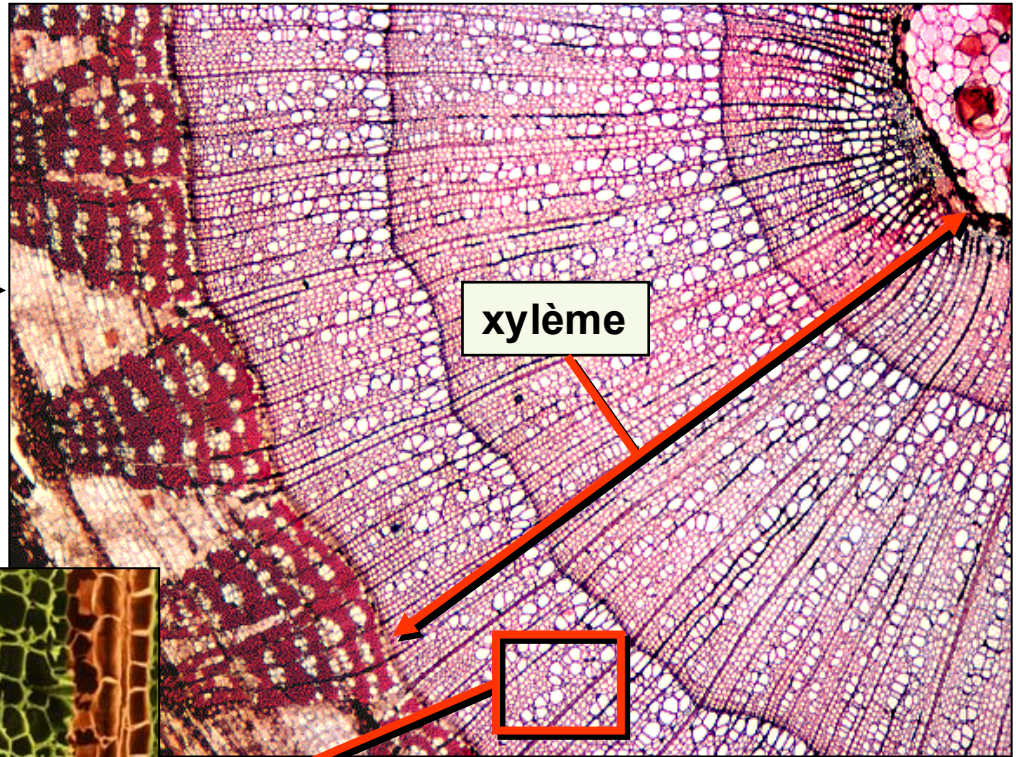
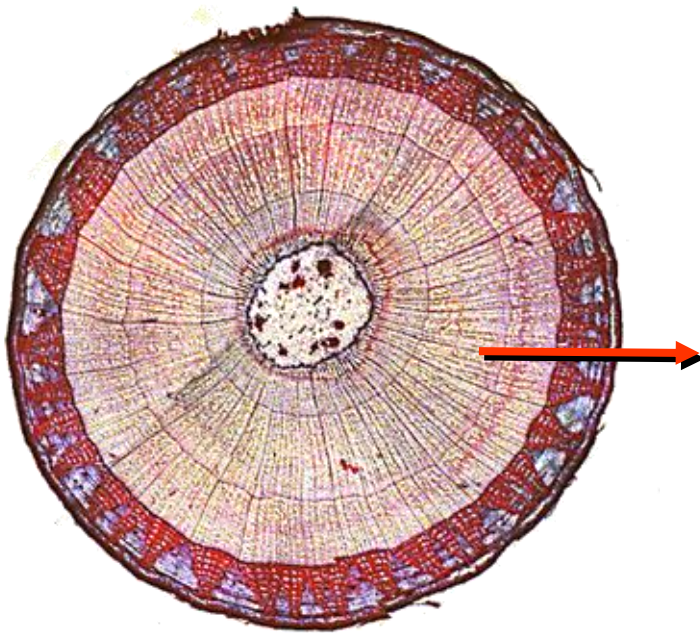
40 μm



Éléments de vaisseaux

Ponctuation





Le xylème constitue le bois des plantes ligneuses

Les conifères (Gymnospermes) ne contiennent que des trachéïdes. Les plantes à fleurs (Angiospermes) contiennent les deux types de vaisseaux.

Le transport de la sève est plus efficace et rapide dans les vaisseaux que dans les trachéïdes

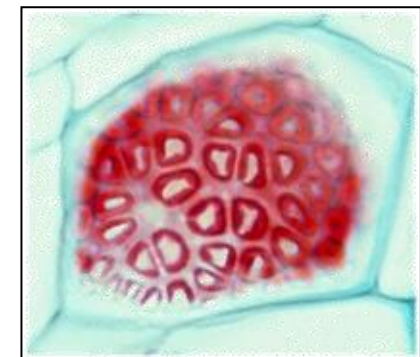
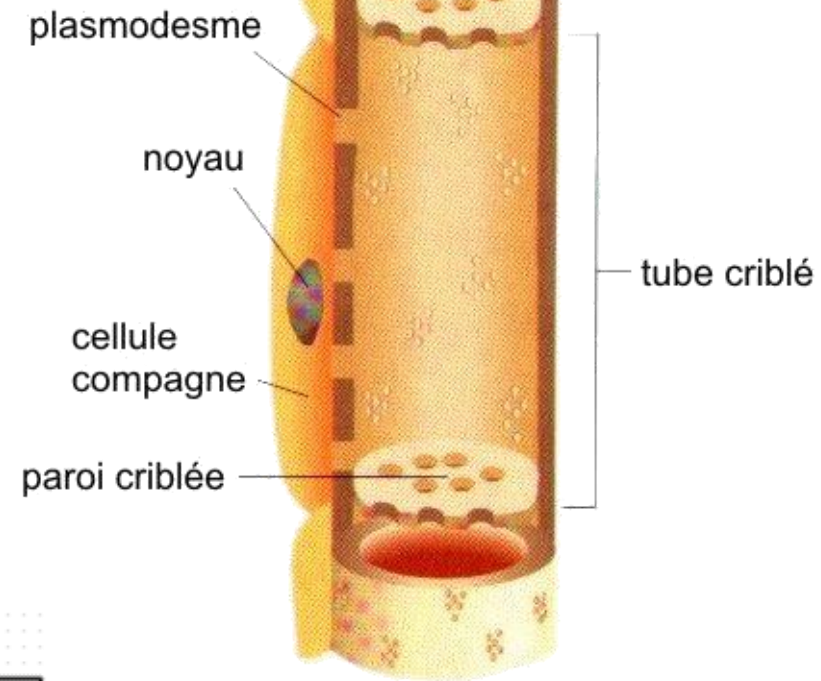
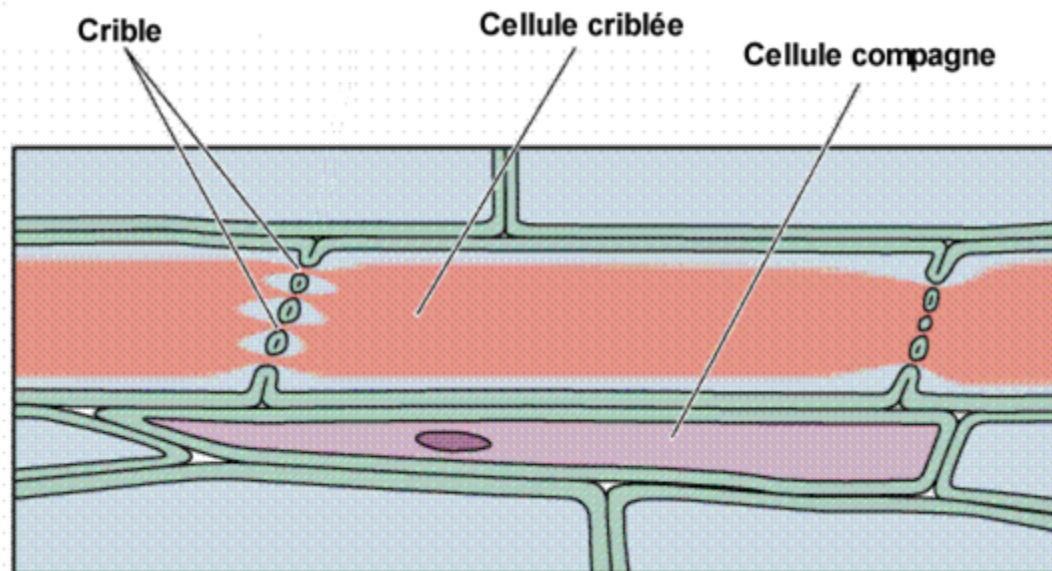
Phloème

4. TISSUS VASCULAIRES

- Xylème
- Phloème

Formé de :

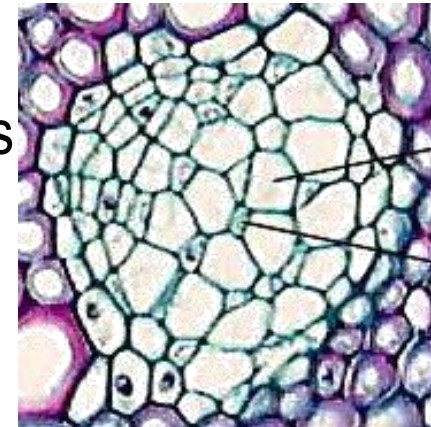
- Cellules des tubes criblés
- Cellules compagnes



Paroi criblée

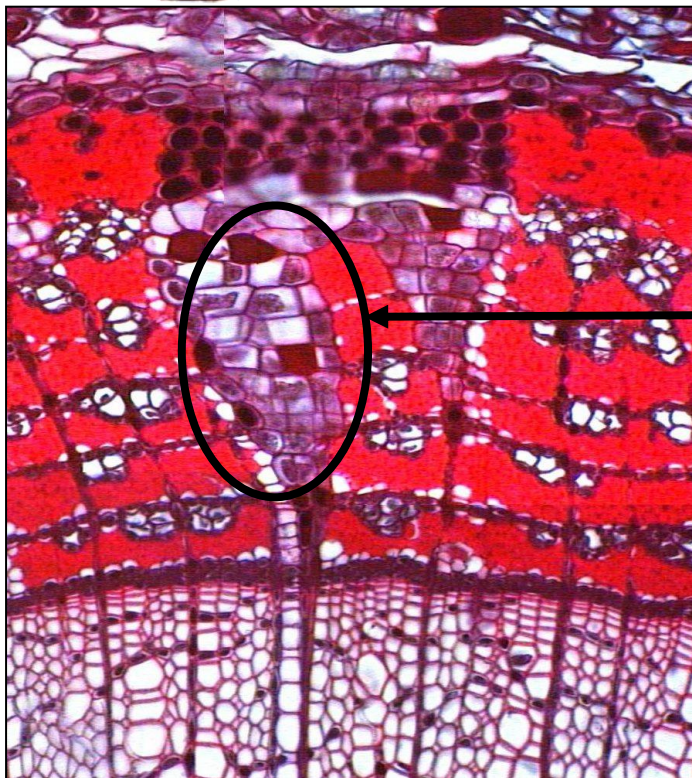
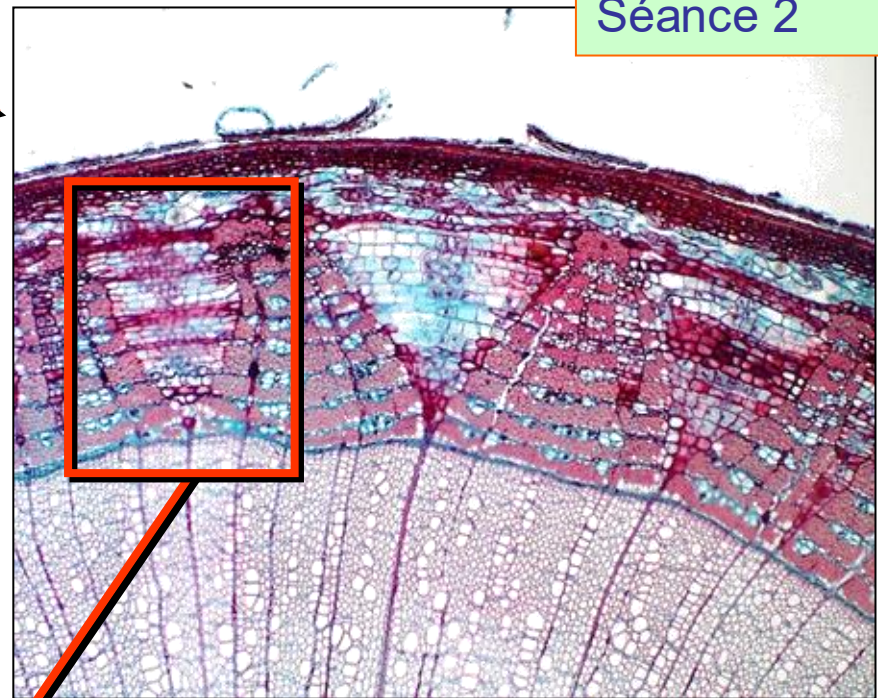
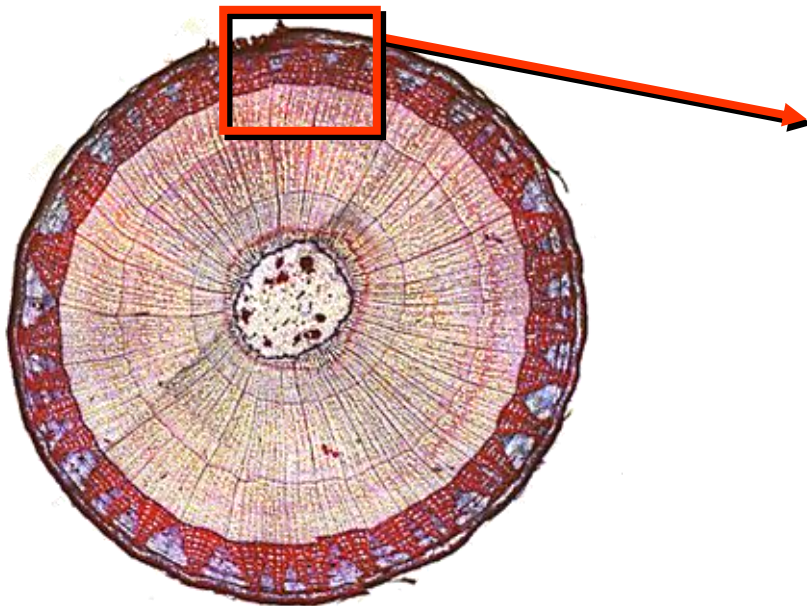
Cellules des tubes criblés :

- Vivantes (mais ne vivent généralement pas plus d'un an)
- Dépourvues de noyau
- Parois transversales « criblées » : permet la diffusion de substances d'une cellule à l'autre
- Besoins assurés par les cellules compagnes (qui, elles, possèdent un noyau)

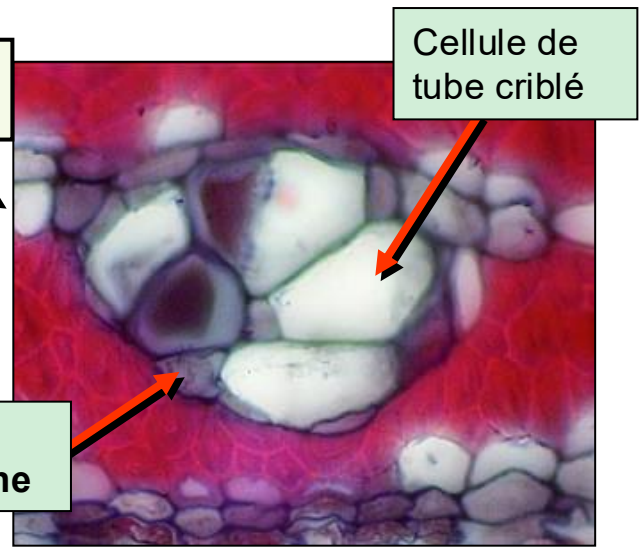


Cellule de
tube criblé

Cellule
compagne



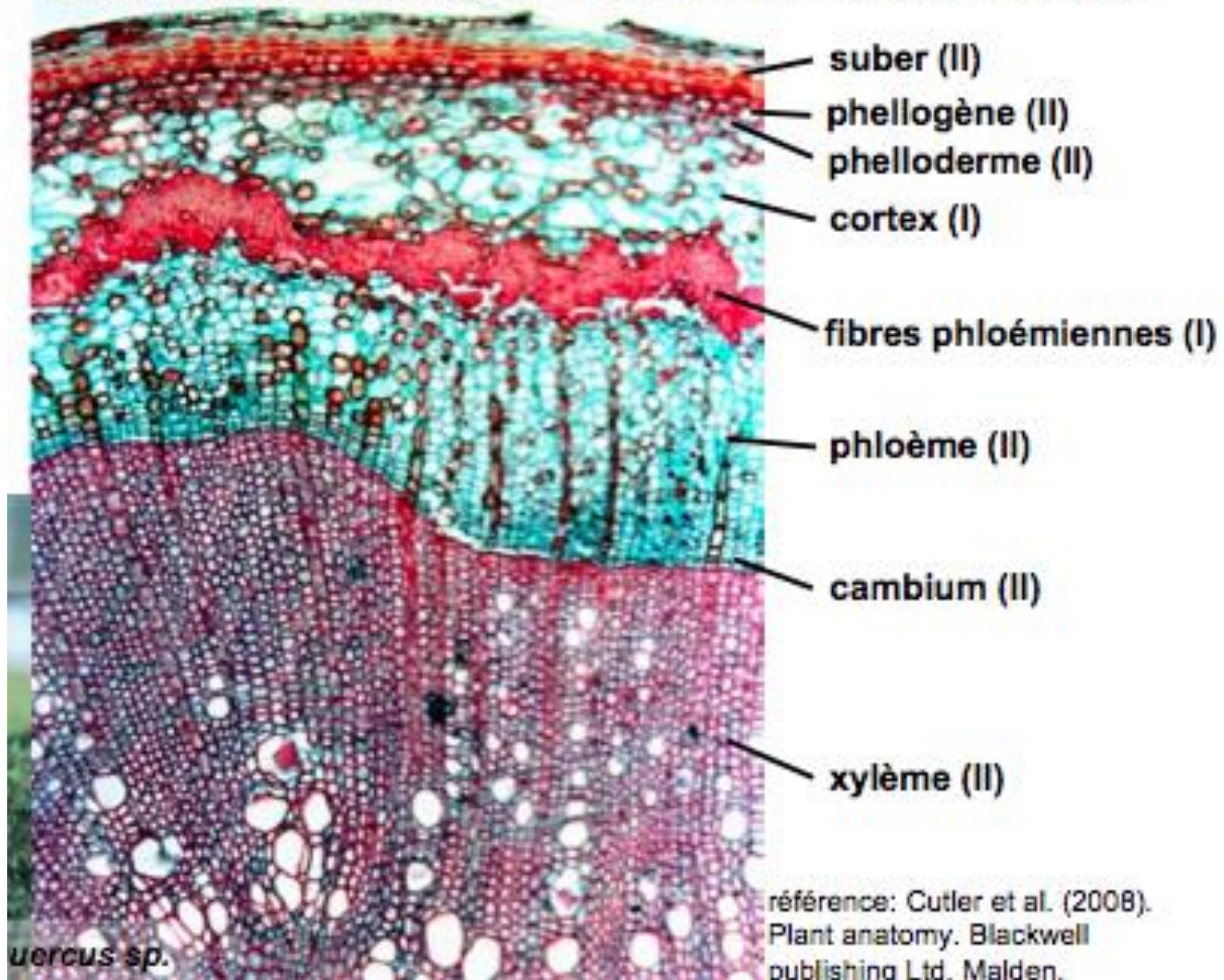
Phloème

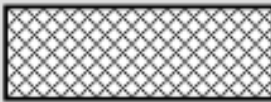
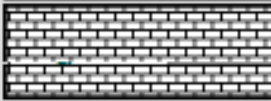
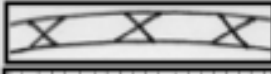
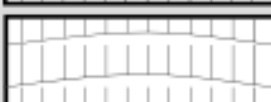
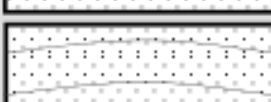


Cellule de
tube criblé

Cellule
compagne

arrangement des tissus primaires (I) et secondaires (II) dans une tige



Tissu	Organe/s	Représentation	
collenchyme	aériens	symbole	
sclérenchyme	aériens et souterrains	symbole	
rhizoderme	racine	symbole	
exoderme	racine	symbole	
épiderme (avec stomates)	aériens	symbole	
suber	aériens et souterrains	symbole	
phelloderme	aériens et souterrains	symbole	
xylème I	aériens et souterrains	symbole	
xylème II	aériens et souterrains	symbole	
phloème I	aériens et souterrains	symbole	
phloème II	aériens et souterrains	symbole	
parenchymes, méristèmes I et II, épiderme, structure sécrétrices	aériens et souterrains	localisation, épaisseur approximative - pas de symbole -	